

ADM INTEGRATION GUIDE

CPF ADM 개발자 매뉴얼

업무 Owner Query/Command 를 ADM 의 OpenAPI·Generated Client·화면·권한에 연결합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 Owner API 개발자 · ADM 확장 개발자

01 Owner Port 와 Same-JVM/Remote 계약 정의

02 OpenAPI·Generated Client·Action Permission 연결

03 409/422/Timeout/UNKNOWN 과 Browser 동작 검증

SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
4870b2073387 · 07_06	34/34 반영 · 신규 31 Action	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_06 Final QA 반영

● Approval 422 OpenAPI/Generated Client parity 보강	● High-risk action permission 직접 연결
● RecoveryCenter 중복 Mutation 제거	● one-shot transaction timeline Source 보강

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.

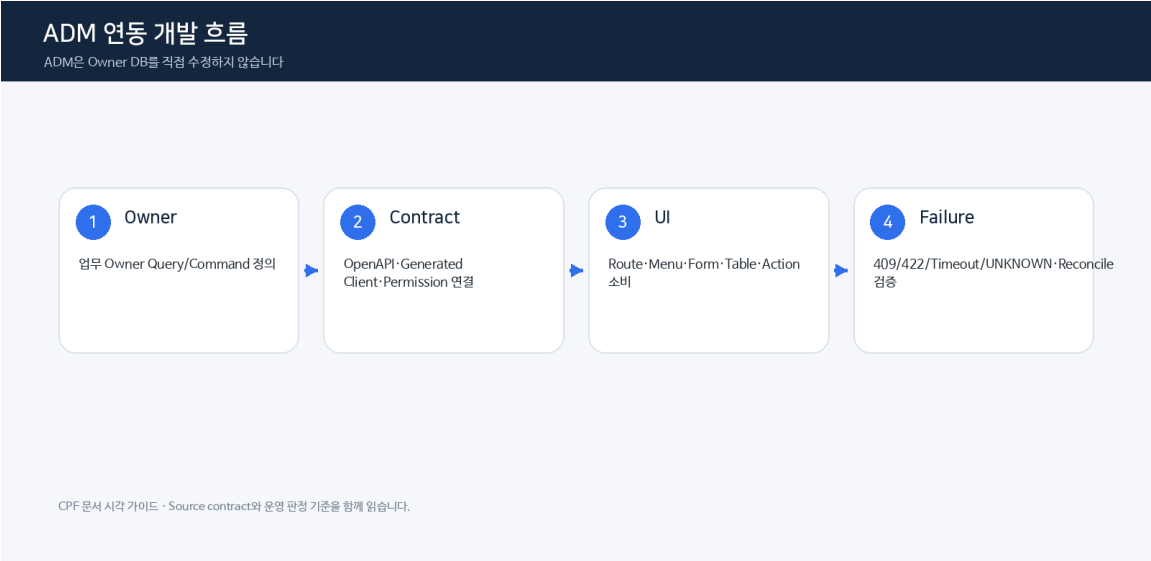


그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	Owner Query	06	Route·Menu Registry
02	Same-JVM Adapter	07	위험 Button 활성 조건
03	UNKNOWN_RESULT·Reconciliation	08	Idempotency와 Browser Ledger
04	Permission·Masking·Reason·Approval·Audit	09	ADM 제품과 EDU/Reference 경계
05	OpenAPI·Generated Client	10	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

1. ADM 연동의 경계

ADM은 고객 업무 상태를 대신 소유하지 않는다. ADM Backend는 Owner Query/Command Contract를 호출하고 Frontend는 해당 계약을 사용자 작업으로 표현한다.

금지:

- ADM DB에서 업무 상태 직접 DML.
- Frontend가 Raw URL/임의 DTO로 Owner를 우회.
- Toast만 보고 성공 확정.
- Timeout뒤 동일 Button Blind Retry.

2. 연동 결과물

- Owner Query Port.
- Owner Command Port.
- Same-JVM Adapter.
- Remote Adapter.
- ADM Controller.
- OpenAPI Operation/Schema/Error.
- Generated Client.
- Route/Menu/Risk/Feature Flag/Operation Registry.
- Vue Page/Component.
- Menu/Button/API Permission·Data Scope·Masking.
- Browser Contract/Fault Test.
- 04 운영자 매뉴얼의 화면 카드.

3. Owner Query

Query 응답에 최소 포함:

- 기준시각.
- Owner/Source.
- 상태·Version.
- 검색/페이지 정보.
- Masking 여부.
- 운영 추적 ID.

ADM은 Query 결과를 별도 업무 사실로 재해석하지 않는다.

4. Owner Command

Command 입력:

- Target ID.
- Expected Version.
- Reason.
- Idempotency Key.
- Approval ID(필요 시).
- Actor/Security Context.

Command 결과:

- Operation ID.
- 접수/진행/확정 상태.
- 새 Version 또는 최신 Snapshot.
- UNKNOWN_RESULT 일 때 Status Query 경로.

5. Same-JVM Adapter

Local 호출이라고 Permission/Version/Idempotency/Audit 를 생략하지 않는다. 네트워크만 없을 뿐 계약 의미는 Remote 와 같다.

6. Remote Adapter

추가 책임:

- Service Identity/Audience.
- Trace/Transaction Header.
- Serialization.
- Connect/Read/Overall Timeout.
- Error Mapping.
- Target Attempt.
- Response Loss 판정.

Dispatch 뒤 응답 유실은 UNKNOWN_RESULT 와 Operation 조회 경로로 변환한다.

7. Controller

Controller 는 HTTP 형식, Authentication Context, 입력 Validation, Error Mapping 을 담당한다. 상태 전이는 Owner 가 판단한다.

위험 Command 에서 다음이 빠지지 않게 한다.

- 403 Permission/Scope.
- 409 Version/Idempotency Conflict.
- 422 정책 Validation.
- 202/Operation 진행 또는 UNKNOWN.
- 5xx Dependency/Error.

8. OpenAPI-Generated Client

1. 고유 Operation ID.
2. Request/Response/Error Schema.
3. Required Header/Version/Reason/Approval.
4. Nullable/Enum/Format.
5. Error Code/Retry 의미.
6. Generated Client 생성.
7. TypeScript/Java Compile.
8. Frontend Raw URL 제거.
9. Route Registry Operation ID 대조.

9. Route·Menu Registry

Route 한 건은 최소 다음 계약을 가진다.

필드	의미
routeld	안정된 화면 식별자
path	Browser Path
menuld	Menu Permission 연결
label	사용자 표시명
group	메뉴/업무 영역
riskLevel	변경 조치 위험도
featureFlag	노출 조건
expectedOperationIds	화면이 사용할 Backend 계약
component	실제 Page

10. 화면 구성

모든 화면에서 정의할 것:

- 검색 Field/기본값/범위.
- Table Column/Sort/Paging.
- 상세 Field/Masking.
- Button/활성 조건.
- Permission·Data Scope.
- Reason/Approval/Expected Version.
- 실행 중/성공/실패/Unknown/Partial 상태 표현.
- Timeout/응답 유실 후 Status Query.
- Audit/Trace 이동.

11. 위험 Button 활성화 조건

Button 은 단순 Permission 만으로 활성화하지 않는다.

1. 현재 상태가 허용 전이인지.
2. 사용자가 Menu/Button/API Permission 을 가지는지.
3. Target 이 Data Scope 안인지.
4. 최신 Version 인지.
5. Reason 이 유효한지.
6. 필요한 Approval 이 Approved 이고 Snapshot 이 같은지.
7. 기존 미종결 Operation 이 없는지.
8. Feature Flag/환경 정책이 허용하는지.

12. Expected Version Conflict

409 가 오면:

1. 화면의 편집 값 보존.
2. 최신 상세 재조회.
3. Changed Field 비교.
4. 사용자에게 재판단 요청.
5. 새 Version 으로 새 Intent 를 제출.

Version 만 교체해 자동 재호출하지 않는다.

13. Idempotency 와 Browser Ledger

Double Click, Network Retry, Browser Refresh 에서도 같은 의도를 중복 실행하지 않게 한다. 화면은 Command Intent 마다 Key/Hash/Operation 을 관리하고 완료·미종결 상태를 재조회할 수 있어야 한다.

14. UNKNOWN_RESULT·Reconciliation

화면은 요청 실패와 결과 불명을 같은 오류 Toast 로 처리하지 않는다.

- Dispatch 전 실패: 재입력/재호출 가능 여부 제시.
- Dispatch 후 결과 불명: Operation 조회 Button 제공.
- Owner/Target 대사 결과를 Timeline 으로 표시.
- 재처리/보상/종결은 별도 Permission/Reason/Approval.

15. Permission·Masking·Reason·Approval·Audit

Frontend 에서 숨겼다고 Backend 권한을 생략하지 않는다. Backend Decision 을 정본으로 하고 Frontend 는 사용성을 위해 같은 정책을 표현한다.

원문 조회/Export/Secret/Break-glass 는 조회 자체를 Audit 한다.

16. 부분 적용과 Rollback

다중 Target 조치는 Target 별 결과를 보존한다.

- 성공 Target 을 전체 실패로 되돌리지 않는다.
- 실패 Target 만 재적용할지 전체 LKG 로 Rollback 할지 정책을 보여 준다.
- Desired/Observed Version 과 Checksum 을 표시한다.

17. Browser Test

필수 Scenario:

- Route/Menu 노출.
- Permission 403.
- Data Scope 제한.
- Masking/Unmask.
- Validation Error.
- 409 Version Conflict.
- Double Click/Idempotency.
- Read Timeout.
- Command Response Loss/UNKNOWN.

- Approval Snapshot Drift.
- Partial Apply.
- Rollback/Reconcile.
- Audit/Trace 이동.

18. 고객 업무 화면 연결 통합 실습

1. Owner Query/Command Contract 확정.
2. Local Adapter 연결.
3. Remote Adapter 연결.
4. Controller/OpenAPI 작성.
5. Generated Client 생성.
6. Route/Menu/Risk/Feature Flag 등록.
7. 검색/상세/Command 화면 작성.
8. Permission/Scope/Masking 적용.
9. 409/UNKNOWN/Partial 을 재현.
10. Operation/Audit 로 복구.
11. 04 운영자 카드 작성.

19. 운영 인계

Route, Menu, Operation ID, Permission, Scope, Masking, 위험 Button, Approval, 상태, 오류, Retry/Reconcile/Rollback, Audit, Browser Test 를 04 와 운영팀에 인계한다.

20. 완료 체크리스트

- Owner Contract 를 우회하지 않는다.
- Local/Remote 의미가 같다.
- OpenAPI/Generated Client/Route 가 일치한다.
- 모든 위험 Button 조건이 명확하다.
- 409/UNKNOWN/PARTIAL UI 가 있다.
- Permission/Scope/Masking/Approval/Audit 가 Backend 와 일치한다.
- Browser Fault Test 가 있다.
- 04 운영 매뉴얼과 양방향 연결된다.

21. Frontend 기술 경계

Frontend 는 Route Registry 와 Generated Client 를 단일 API 경계로 사용한다. Raw fetch 또는 임의 URL 호출은 승인된 bootstrap/mutator 경계를 제외하고 사용하지 않는다.

필수 UX:

- loading/empty/error/retry.
- search/paging/sort/detail.
- deep link/404.
- 403.
- session expiry.

- browser history.
- responsive/keyboard/accessibility.

22. BFF·Session 주의

Browser Storage, URL, DOM, response body, console/log 에 Access Token/Refresh Token/Session ID 를 노출하지 않는다. Session fixation, rotation, timeout, concurrent session, privilege revocation, force logout 을 테스트한다.

23. 변경 영향 체크

Route 변경 시 Backend Controller/OpenAPI/Generated Client/Permission/Frontend/Browser Test/04 매뉴얼을 한 변경 단위로 대조한다. Operation ID 가 바뀌면 Consumer 와 Audit 조회도 함께 확인한다.

24. ADM 연동 Product Surface

ADM 은 Owner DB 를 직접 수정하지 않는다. 조회는 Owner Query, 변경은 Owner Command, 비동기/응답 유실은 Owner Status/Reconcile 을 통해 받는다. Same-JVM 과 Remote Adapter 는 DTO·Validation·Error·Expected Version·Idempotency·Audit 의미가 같아야 한다.

화면을 추가하기 전에 기존 Route/Component 가 같은 운영 질문을 이미 해결하는지 확인한다. 고객 전용 Route 는 마지막 선택이다.

25. ADM 제품과 EDU/Reference 경계

cpf-admin 의 ADM 은 고객이 다시 구현하는 교육 예제가 아니라 CPF 가 제공하는 플랫폼 운영 Control Plane 제품이다. 따라서 ADM 제품의 Route, 승인, Incident, Topology, Log/Trace, Session, 위험조치 기능을 cpf-reference 의 Generic Handler 로 복제해 수량을 채우지 않는다.

다음 기준으로 개발 범위를 구분한다.

구분	고객 개발자가 하는 일	정보
ADM 제품 기능 사용	이미 제공되는 Route 와 Operation 을 권한에 맞게 사용	cpf-admin Backend/Frontend/API/SQL/Test + 04 매뉴얼
Owner Query/Command 연동	고객 업무 Owner 의 조회·변경 계약을 ADM 에 연결	고객 Domain + ADM 공개 연동 계약
Same-JVM/Remote	동일 의미의 Owner Port 를 Local/Remote Adapter 로 연결	Public Port/Generated Client/OpenAPI
고객 전용 화면	기존 제품 Route 로 해결할 수 없는 업무 전용 화면만 추가	승인된 Extension Point + Route/Menu Registry
EDU/Reference	실제 Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 를 실행해 학습	cpf-reference 중 공개 소비 계약이 확인된 항목

07_05 Canonical EDU Catalog 는 EDU-ADM 17 을 PRODUCT_ADM 9 / EXTENSION_SAMPLE 4 / MERGE_EDU 4 로 분류했다. PRODUCT/MERGE 항목은 제품 본체나 공통 EDU 로 귀속하고 executable=false 로 두며, EXTENSION_SAMPLE 4 개만 adopter-facing Public Query/Command/Approval/Custom Screen extension 예제로 실행한다. 수량 자체는 완료 기준이 아니다.

26. 고객 업무 Owner 연동 Golden Journey

1. 04 매뉴얼의 63 개 제품 Route 중 고객 요구를 이미 충족하는 Route 가 있는지 먼저 확인한다.
2. 기존 Route 가 필요로 하는 Owner Query/Command Operation 과 입력·상태·권한을 확정한다.

3. Same-JVM 이면 Owner Port Adapter 를, Remote 이면 OpenAPI 기반 Generated Client Adapter 를 구현한다.
4. Query 는 조회 전용으로 유지하고 Command 에는 reason, 필요한 expectedVersion, idempotencyKey/operationId, 승인 식별자를 전달한다.
5. Browser 에서 Server Session 이 내려준 Route/Menu/Button 권한을 사용한다. Frontend 문자열이나 Client 가 만든 Role 만으로 위험 Button 을 활성화하지 않는다.
6. Timeout 또는 응답 유실이면 Mutation 을 반복하기 전에 operationId 또는 Owner 상태로 결과를 대사한다.
7. UNKNOWN_RESULT 는 실패나 성공으로 임의 변환하지 않고 Reconcile 또는 승인된 수동 판정으로 달는다.
8. Audit 에서 Actor·Reason·Target·Version·Operation·Approval·결과가 연결되는지 확인한 뒤 운영 인계한다.

27. Canonical OpenAPI·Generated Client·Drift Gate

현재 Source 에는 canonical OpenAPI 에서 TypeScript Client 를 생성·검증하는 경로가 있으며, cpf-admin/frontend/scripts/generate-canonical-compat-client.mjs, generate-checked-client.mjs, verify-canonical-compat-client.mjs, verify-operation-consumer.mjs, verify-runtime-openapi-parity.mjs 가 연동 경계를 검사한다.

- 개발자는 cpf-admin/frontend/openapi/cpf-openapi.json 과 Generated Client 를 기준으로 Operation 을 소비한다.
- Generated 파일을 수기 수정해 Source 계약과 분리하지 않는다.
- Route Registry 의 expectedOperationIds 는 Consumer 계약 확인용이며 Button Permission 목록과 동일하다고 가정하지 않는다.
- Runtime OpenAPI parity, operation consumer gate 가 실패하면 문서나 Frontend 이름으로 우회하지 않고 Source/OpenAPI/Generated Client 를 같은 변경으로 맞춘다.
- 이 도구의 존재와 정적 Source 계약은 확인했지만, 이번 문서 작업에서 Browser/Runtime gate 를 실행한 것은 아니므로 실행 결과는 미검증이다.

28. Browser 위험조치 검증

Browser Test 는 최소 다음 실패를 재현한다.

상황	기대 동작
Route READ 허용, Action 권한 없음	화면은 열리되 해당 Mutation Button 은 비활성/비노출
expectedVersion 충돌	409 후 최신 상태 재조회, 사용자가 변경 내용을 다시 판단
Command 응답 유실	동일 Mutation 반복 금지, Operation/Owner 상태 대사
승인 만료/회수	실행 차단, 새 승인 절차로 전환
일부 Target 만 적용	성공 Target 보존, 실패/미확정 Target 만 Reconcile/Rollback 판단
Session 만료	재인증 후 이전 Operation 결과 재조회

29. ADM 개발 인계 Gate

- ADM 제품 본체와 고객 Extension 경계가 문서·Source·Route 에서 일치한다.
- OpenAPI·Generated Client·Operation Consumer 가 같은 Operation ID 를 사용한다.
- Query/Command, Same-JVM/Remote 의미가 일치한다.
- Permission·Masking·Reason·Approval·Expected Version·Idempotency·UNKNOWN_RESULT·Audit 가 고객 Owner 계약에 연결된다.
- 고객 전용 화면은 기존 63 개 Route 로 해결할 수 없는 이유와 Owner 를 남긴다.
- EDU 수량이 아니라 실제 Public Consumer/Extension 실행 가능성을 교육 근거로 사용한다.
- Browser/Runtime Fault Test 를 직접 실행하지 않은 항목은 미검증으로 인계한다.

30. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

07_06 Final QA 종양 Merge: 현재 master 는 07_05 제품 Source 위에 QA/Control 산출물을 추가한 Commit 이며 Product Source 변경은 없다. Final verdict 는 FAIL / REDEVELOPMENT REQUIRED + UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 다. Canonical 완료 분모는 169 Requirement 이고, 신규 독립 개발 Action 은 31 개(P0 22 / P1 9)다. 전체 Scope 는 169 Requirement + 기존 56 Finding + 신규 31 + self-found + Runtime 13 + 개발 중 추가 발견 전체이며, 34/34 direct rework 구현 사실만으로 완료 판정하지 않는다.

ADM 연동 관련 Final QA: HIGH/CRITICAL mutation 은 generated typed cpf-api operation 을 직접 사용해야 하며 raw admMutation/admInvoke 우회는 허용되지 않는다. Approval terminal write fencing 과 ADM CSP(unpkg/unsafe-eval)도 재개발 대상이다.

- ADM 은 제품 Control Plane 이며 도입 개발자가 제품 내부 기능을 EDU 에서 재구현하는 대상이 아니다.
- 07_05 Source 에서 Approval 422 OpenAPI parity, high-risk action permission, RecoveryCenter canonicalization, Approval observation reconcile 등이 보완됐다. 실제 인증 Browser 와 2+ instance/process-kill 검증은 남아 있다.
- Route read 권한과 위험 action 권한을 분리하고, 실제 Server Session 의 exact button/action grant 를 canonical source 로 사용한다.
- 현재 문서는 고객 Owner 연동 계약을 설명하지만, 후속 제품 Source 수정 전에는 Release 승인 근거가 아니다.